

Sistema de Gestión Integral para Barberías



Transformando operaciones mediante tecnología

Felipe González

Martín Salas

Dylan Quiñones

Descripción del Proyecto

Este proyecto busca desarrollar un **Sistema de Gestión Integral para Barberías** con el objetivo de optimizar las operaciones diarias y potenciar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (pymes) en el sector.

A través de la implementación de herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles, sitios web y soluciones de inteligencia de negocios, se busca resolver las dificultades actuales en la organización y aprovechamiento de la información.

El sistema permitirá un **registro eficiente de ventas** , **control de clientes frecuentes** , **monitoreo de ganancias** y **personalización de servicios** , impulsando así la economía local mediante el emprendimiento y la innovación tecnológica.



Contexto y Problemática

! Desafíos Actuales

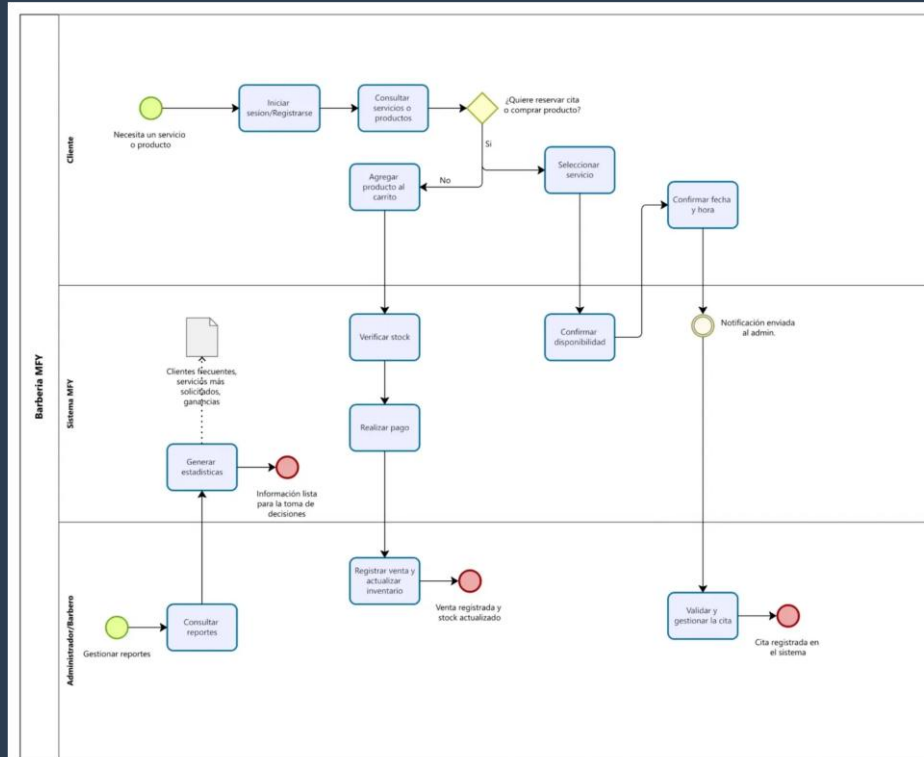
- Falta de registro adecuado de ventas y control de ingresos
- Dificultad para controlar y fidelizar clientes frecuentes
- Imposibilidad de monitorear ganancias en tiempo real
- Limitaciones para personalizar servicios según preferencias del cliente
- Procesos manuales que consumen tiempo y recursos
- Falta de información para tomar decisiones estratégicas

💡 Soluciones Tecnológicas

- Aplicaciones móviles para facilitar la interacción con clientes
- Sitios web como plataforma de visibilidad y acceso a servicios
- Sistema de gestión integral de operaciones
- Soluciones de inteligencia de negocios para análisis de datos
- Automatización de procesos clave
- Herramientas para fidelización y personalización de clientes



Modelo de Negocio (BPMN)



Alcances del Proyecto

✓ Lo que hace el proyecto

Servicios Principales

- Gestión de citas para cortes de cabello masculino
- Afeitado y perfilado de barba
- Arreglo de bigote y patillas
- Lavado y tratamiento capilar
- Asesoría en estilo personal

Servicios Complementarios

- Venta de productos de barbería
- Gestión de citas y fidelización
- Promociones y membresías
- Registro de preferencias del cliente

✗ Lo que no hace el proyecto

Fuera de Alcance

- Tratamientos médicos o dermatológicos
- Cortes o tintes femeninos complejos
- Servicios de spa o estética corporal
- Peluquería artística o de eventos
- Distribución mayorista de productos

Requerimientos Funcionales y No Funcionales



Requerimientos Funcionales

- ✓ **Registro e Inicio de Sesión:** Permitir a usuarios registrarse y autenticarse para compras en la web
- ✓ **Autenticación:** Gestión segura de credenciales y sesiones de usuario
- ✓ **Aplicación Móvil:** Desarrollo de app móvil para interacción con clientes
- ✓ **Sistema de Pago:** Integración de pasarela de pago para procesar transacciones
- ✓ **Registro de Datos:** Almacenamiento de información de clientes, compras, servicios e inventario



Requerimientos No Funcionales

- ✓ **Tiempo de Respuesta:** Máximo de 4 segundos para operaciones críticas
- ✓ **Diseño Intuitivo:** Interfaz fácil de usar y comprender para todos los usuarios
- ✓ **Seguridad de Datos:** Medidas robustas de protección, cifrado y control de acceso
- ✓ **Escalabilidad:** Capacidad de soportar crecimiento futuro sin degradación de rendimiento
- ✓ **Disponibilidad:** Alta disponibilidad y confiabilidad del sistema

Metodología de Desarrollo

El proyecto adoptará la metodología ágil **Scrum**, un marco de trabajo iterativo e incremental que permite la entrega de valor de forma temprana y continua, adaptándose a los cambios y fomentando la colaboración.

1

Análisis de Requerimientos

Entender a fondo las necesidades del cliente y los usuarios finales.

2

Diseño

Planificar cómo funcionará el sistema, incluyendo estructura, interfaces y base de datos.

3

Desarrollo e Implementación

Programar las funcionalidades del sistema en iteraciones cortas (sprints).

4

Pruebas

Verificar que todas las funcionalidades operen correctamente y cumplan con los requerimientos.

5

Despliegue

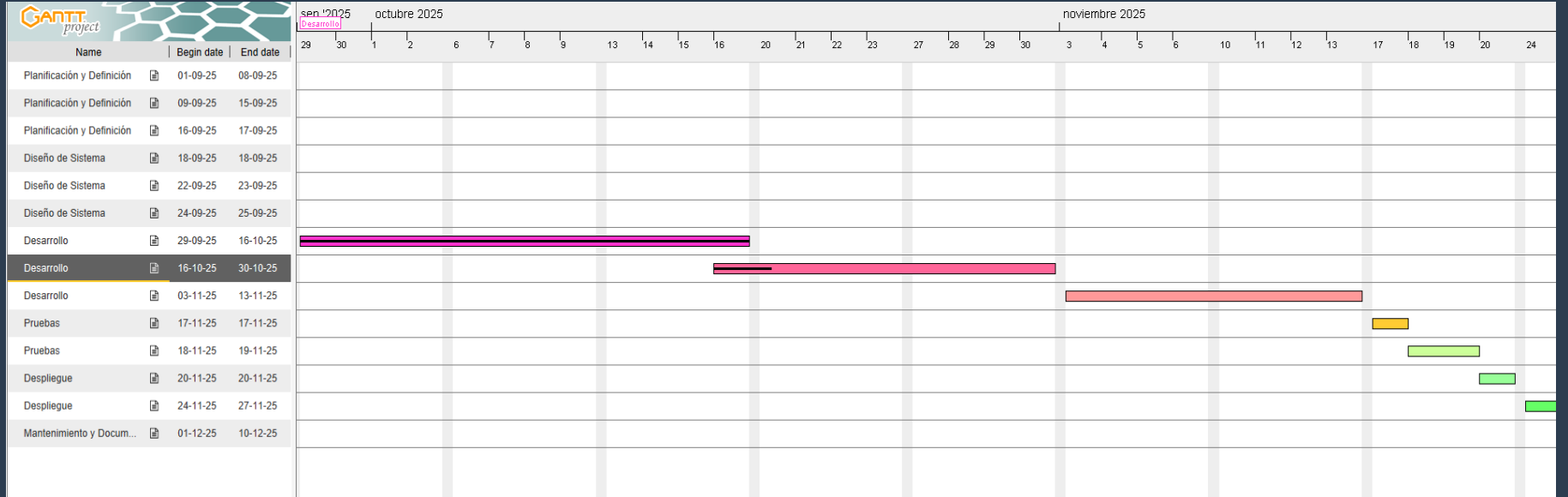
Poner el sistema en un entorno de uso real.

6

Mantenimiento

Corregir errores y agregar mejoras continuas al sistema.

Cronograma



Framework de Trabajo y Tecnologías

Backend

Lenguaje

► [Python](#)

Framework

► [Django](#)

Desarrollo rápido y seguro

Librerías Clave

Django ORM

Django REST Framework

Django-Rest-Framework-SimpleJWT

Seguridad y autenticación

Frontend Web

Framework

► [Django Templates](#)

o Framework JS moderno

Librerías de UI

Material Design

Bootstrap

Componentes personalizados

Características

Interfaz intuitiva

Diseño responsivo

Experiencia fluida

Aplicación Móvil

Lenguaje

► [Angular](#)

Framework Híbrido

► [Ionic](#)

iOS y Android

Librerías Clave

Componentes Ionic

Seguridad Angular

Librerías de UI nativas

Arquitectura de la Solución



Capa de Presentación (Frontend)

Interfaz de usuario para web y dispositivos móviles, permitiendo la interacción directa con los clientes, barberos y administradores.

Aplicación Web
(Django)

Aplicación Móvil (Angular +
Ionic)

Interfaces
Intuitivas



Capa de Lógica de Negocio (Backend)

Servicios RESTful que procesan la lógica del negocio, gestionan autenticación, citas, inventario, pagos y generación de estadísticas.

APIs
RESTful

Django
(Python)

Autenticación
JWT

Procesamiento de Pagos



Capa de Datos

Base de datos relacional que almacena toda la información del sistema de forma segura y eficiente, accedida a través del ORM de Django.

Base de Datos Relacional

Django
ORM

PostgreSQL /
MySQL

Seguridad y
Integridad

MODELO de BD E/R

